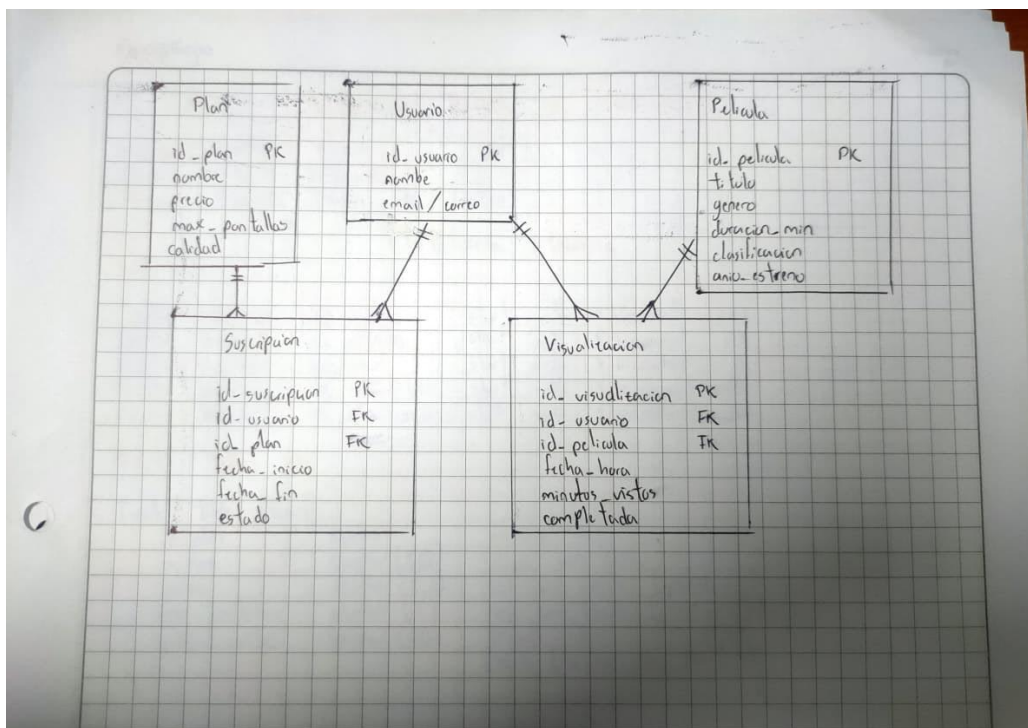




INFORME DE PROYECTO

I. PORTADA

Tema:	Examen practico
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	cuarto "B"
Alumnos participantes:	Gabriel Alexander Rojas Silva
Asignatura:	Base de Datos
Docente:	Ing. José Caiza, Mg.





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: FEBRERO – JULIO 2026



Universidad Técnica de Ambato

Nombre: Gabriel Rojas
Curso: 4to B software
Tema: Examen Base de Datos

Plataforma Streaming

Secuencias:

Operation	Sequence Name	Start	With	Increment	By
Create Sequence	seq_usuario	start	with	1 increment	By
Create Sequence	seq_pelicula	start	with	1 increment	By
Create Sequence	seq_plan	start	with	1 increment	By
Create Sequence	seq_suscripcion	start	with	1 increment	By
Create Sequence	seq_visualizacion	start	with	1 increment	By

Parte I - Tablas PDL

Create Table Plan (

Column	Data Type	Constraints
id_plan	Number	Primary Key,
nombre	Varchar (50)	Unique not Null,
precio	Number (8,2)	Not Null Check (precio > 0),
max_pantallas	Number (2)	Not Null Check (max_pantallas > 0),
calidad_video	Varchar (20)	Default 'HD',
		Check (calidad_video IN ('SD', 'HD', '4K'))

);

Create Table Usuario (

Column	Data Type	Constraints
id_usuario	Number	Primary Key,
correo	Varchar (100)	Unique not Null,
nombre	Varchar (50)	Not Null,
apellido	Varchar (50)	Not Null,
fecha_registro	Date	Default Sysdate Not Null,
estado	Varchar (20)	Default 'Activo',
		Check (estado IN ('Activo', 'Inactivo', 'Suspendido'))

);

Create Table Suscripcion (

Column	Data Type	Constraints
id_suscripcion	Number	Primary Key,
fecha_inicio	Date	Not Null,
fecha_fin	Date	Not Null,
estado	Varchar (20)	Default 'Activa',
		Check (estado IN ('Activa', 'Vencida', 'Cancelada'))

Column	Data Type	Constraints
id_usuario	Number	Foreign Key (id_usuario)
id_plan	Number	Foreign Key (id_plan)
Constraint	fk_sus-usu	References usuario (id_usuario)
		On Delete Restrict,
Constraint	fk_sus-plan	References plan (id_plan)
		On Delete Restrict,

);



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: FEBRERO – JULIO 2026



```
Create table Pelicula (  
  id_pelicula Number Primary Key,  
  titulo Varchar (150) Not Null,  
  genero Varchar (50)  
  duracion_min Number (4) Not Null Check (duracion_min > 0),  
  anio_estreno Number (4)  
  clasificacion Varchar (10) Default 'PG'  
  Check (clasificacion IN ('G', 'PG', 'PG-13', 'R', 'NC-17'))  
);
```

```
Create table Visualizacion (  
  id_visualizacion Number PRIMARY KEY  
  fecha_hora Timestamp Default systimestamp Not Null,  
  minutos_vistos Number (5) Default 0,  
  completada Varchar (2) Default 'No',  
  Check (completada IN ('Si', 'No'))  
  id_usuario Number Not Null,  
  id_pelicula Number Not Null,  
  Constraint fk_vis_usr Foreign Key (id_usuario)  
    References Usuario (id_usuario)  
    On Delete Restrict,  
  Constraint fk_vis_pel Foreign Key (id_pelicula)  
    References Pelicula (id_pelicula)  
    On Delete Restrict  
);
```

Triggers - IDs Automáticos

```
Create or replace Trigger trg_usuario  
Before Insert on usuario For Each Row  
Begin Select seq_usuario.Nextval Into :New.id_usuario FROM Dual; End;
```

```
Create or replace trigger trg_plan  
Before Insert On Plan For Each Row  
Begin Select seq_plan.Nextval Into :New.id_plan FROM Dual; End;
```

Parte 2 - DML E Integridad

```
Insert Into Plan (nombre, precio, max_pantallas, calidad_video)  
Values ('Basico', 4.99, 1, 'SD');
```

```
Insert Into Plan (nombre, precio, max_pantallas, calidad_video)  
Values ('Estándar', 9.99, 2, 'HD');
```

```
Insert Into Plan (nombre, precio, max_pantallas, calidad_video)  
Values ('Premium', 14.99, 4, '4K');
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: FEBRERO – JULIO 2026



```
Insert Into Usuario ( correo, nombre, apellido )
Values ( 'hola@gmail.com', 'Gabriel', 'Rojas' );

Insert Into Usuario ( correo, nombre, apellido )
Values ( 'Chao@gmail.com', 'Pepi', 'Dias' );

Insert Into Usuario ( correo, nombre, apellido )
Values ( 'Ged@gmail.com', 'Juan', 'Perez' );

Insert Into Pelicula ( titulo, genero, duracion_min, año_estreno, clasificacion )
Values ( 'Inception', 'Ciencia Ficción', 148, 2010, 'PG-13' );

Insert Into Pelicula ( titulo, genero, duracion_min, año_estreno, clasificacion )
Values ( 'Matrix', 'Acción', 136, 1999, 'R' );

Insert Into Pelicula ( titulo, genero, duracion_min, año_estreno, clasificacion )
Values ( 'Interstellar', 'Ciencia Ficción', 169, 2014, 'PG-13' );

Insert Into Suscripcion ( fecha_inicio, fecha_fin, id_usuario, id_plan )
Values ( To_Date ( '2026-01-01', 'YYYY-MM-DD' ), To_Date ( '2026-12-31', 'YYYY-MM-DD' ), 1, 3 );

Insert Into Suscripcion ( fecha_inicio, fecha_fin, id_usuario, id_plan )
Values ( To_Date ( '2026-02-01', 'YYYY-MM-DD' ), To_Date ( '2026-7-31', 'YYYY-MM-DD' ), 2, 2 );

Insert Into Suscripcion ( fecha_inicio, fecha_fin, id_usuario, id_plan )
Values ( To_Date ( '2026-03-01', 'YYYY-MM-DD' ), To_Date ( '2026-5-31', 'YYYY-MM-DD' ), 3, 1 );

Insert Into Visualizacion ( id_usuario, id_pelicula, minutos_vistos, completada )
Values ( 1, 1, 148, 'Si' );

Insert Into Visualizacion ( id_usuario, id_pelicula, minutos_vistos, completada )
Values ( 2, 2, 80, 'No' );

Insert Into Visualizacion ( id_usuario, id_pelicula, minutos_vistos, completada )
Values ( 3, 3, 169, 'Si' );

Commit ;

Proveer ORA - 02291 (FK violacion - id-usuario 99 no existe)

Insert Into Suscripcion ( fecha_inicio, fecha_fin, id_usuario, id_plan )
Values ( To_Date ( '2026-01-01', 'YYYY-MM-DD' ), To_Date ( '2026-12-31', 'YYYY-MM-DD' ), 99, 1 );

Update Seguro
WHERE id_usuario = 3;

Commit;
```




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: FEBRERO – JULIO 2026



Delete correcto: primero borramos dependientes, luego el padre.

```
Delete From Visualizacion Where id-usuario = 3;  
Delete From Suscripcion Where id-usuario = 3;  
Delete From Usuario Where id-usuario = 3;
```

Commit;

Parte 3 - Consultas

In : Películas de Ciencia Ficción o Acción

```
Select titulo, genero From Pelicula  
Where genero In ('Ciencia Ficción', 'Acción');
```

Like : usuario cuyo correo contiene mail

```
Select nombre, apellido, correo From Usuario  
Where correo Like '%mail';
```

Between : películas estrenadas entre 2000 y 2015

```
Select titulo, año-estreno, FROM Pelicula  
Where año-estreno Between 2000 and 2015;
```

Max y Avg : duración máxima y promedio películas

```
Select Max (duración-min) As max-duración;  
Avg (duración-min) As promedio-duración  
FROM Pelicula;
```

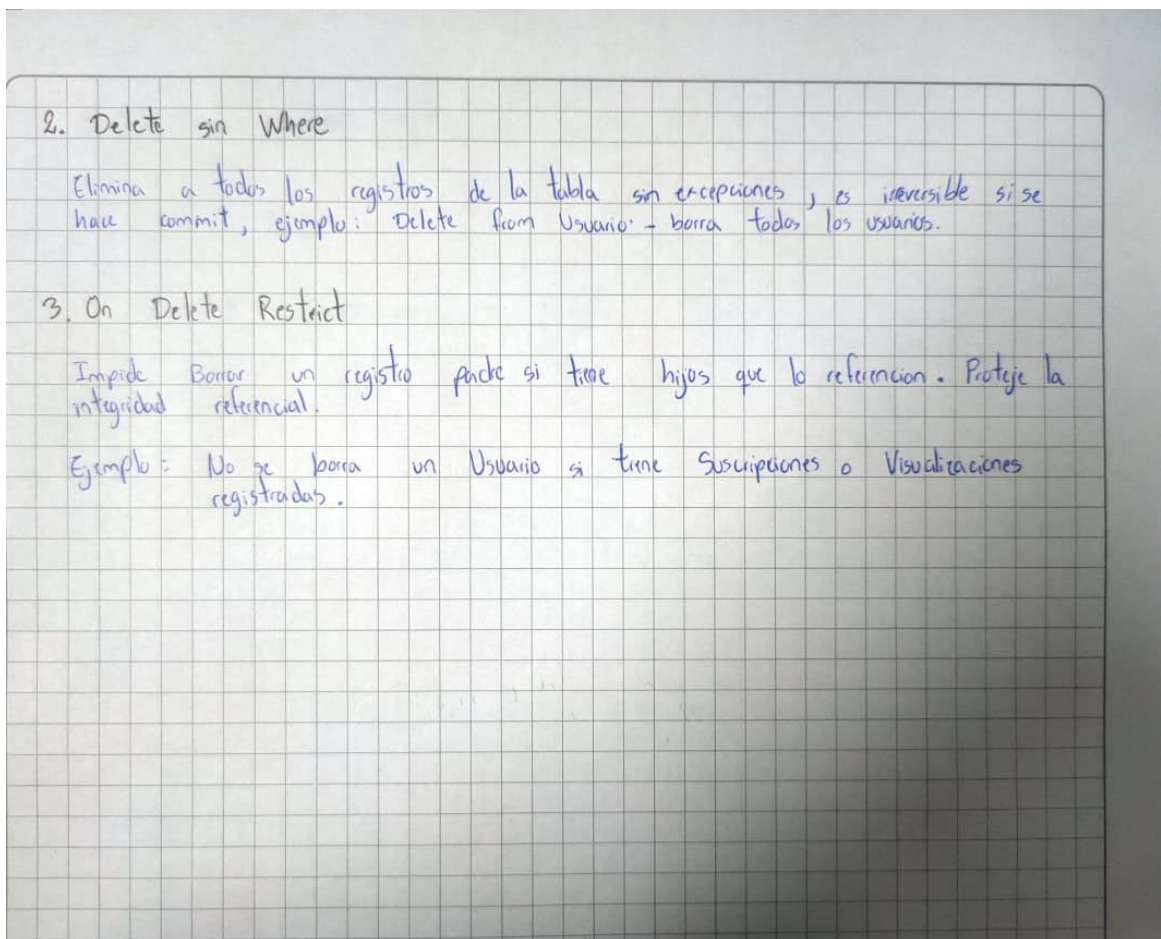
Join : Usuarios con su plan de suscripción activo

```
Select u.nombre, u.apellido, p.nombre As plan, p.precio  
From usuario u  
Join suscripcion s On u.id-usuario = s.id-usuario  
Join plan p On s.id_plan = p.id-plan  
Where s.estado = 'Activa';
```

Parte 4 - Análisis Profesional

1. Atomicidad

Una transacción es atómica cuando todas sus operaciones se ejecutan completas o ninguna. Si algo falla, se hace RollBack y la BD queda igual que antes.



Script completo:

-- =====

-- PLATAFORMA STREAMING — Gabriel Rojas

-- SECUENCIAS

-- =====

CREATE SEQUENCE seq_usuario START WITH 1 INCREMENT BY 1;

CREATE SEQUENCE seq_pelicula START WITH 1 INCREMENT BY 1;



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: FEBRERO – JULIO 2026



```
CREATE SEQUENCE seq_plan      START WITH 1 INCREMENT BY 1;

CREATE SEQUENCE seq_suscripcion START WITH 1 INCREMENT BY 1;

CREATE SEQUENCE seq_visualizacion START WITH 1 INCREMENT BY 1;
```

```
-- =====
```

```
-- PARTE 1 — TABLAS DDL
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE PLAN (

    id_plan      NUMBER      PRIMARY KEY,

    nombre       VARCHAR2(50)  UNIQUE NOT NULL,

    precio       NUMBER(8,2)   NOT NULL CHECK (precio > 0),

    max_pantallas NUMBER(2)    NOT NULL CHECK (max_pantallas > 0),

    calidad_video VARCHAR2(20)  DEFAULT 'HD'

                                CHECK (calidad_video IN ('SD','HD','4K'))

);
```

```
CREATE TABLE USUARIO (

    id_usuario   NUMBER      PRIMARY KEY,

    correo       VARCHAR2(100) UNIQUE NOT NULL,

    nombre       VARCHAR2(50)  NOT NULL,

    apellido     VARCHAR2(50)  NOT NULL,

    fecha_registro DATE       DEFAULT SYSDATE NOT NULL,

    estado       VARCHAR2(20)  DEFAULT 'Activo'

                                CHECK (estado IN ('Activo','Inactivo','Suspendido'))

);
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: FEBRERO – JULIO 2026



);

```
CREATE TABLE SUSCRIPCION (  
    id_suscripcion NUMBER PRIMARY KEY,  
    fecha_inicio DATE NOT NULL,  
    fecha_fin DATE NOT NULL,  
    estado VARCHAR2(20) DEFAULT 'Activa'  
        CHECK (estado IN ('Activa','Vencida','Cancelada')),  
    id_usuario NUMBER NOT NULL,  
    id_plan NUMBER NOT NULL,  
    CONSTRAINT fk_sus_usu FOREIGN KEY (id_usuario)  
        REFERENCES USUARIO(id_usuario)  
        ON DELETE RESTRICT,  
    CONSTRAINT fk_sus_pla FOREIGN KEY (id_plan)  
        REFERENCES PLAN(id_plan)  
        ON DELETE RESTRICT  
);
```

```
CREATE TABLE PELICULA (  
    id_pelicula NUMBER PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR2(150) NOT NULL,  
    genero VARCHAR2(50),  
    duracion_min NUMBER(4) NOT NULL CHECK (duracion_min > 0),  
    anio_estreno NUMBER(4),  
    clasificacion VARCHAR2(10) DEFAULT 'PG'
```




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: FEBRERO – JULIO 2026



CHECK (clasificacion IN ('G','PG','PG-13','R','NC-17'))

);

CREATE TABLE VISUALIZACION (

id_visualizacion NUMBER PRIMARY KEY,

fecha_hora TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,

minutos_vistos NUMBER(5) DEFAULT 0,

completada VARCHAR2(2) DEFAULT 'No'

CHECK (completada IN ('Si','No')),

id_usuario NUMBER NOT NULL,

id_pelicula NUMBER NOT NULL,

CONSTRAINT fk_vis_usu FOREIGN KEY (id_usuario)

REFERENCES USUARIO(id_usuario)

ON DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT fk_vis_pel FOREIGN KEY (id_pelicula)

REFERENCES PELICULA(id_pelicula)

ON DELETE RESTRICT

);

-- =====

-- TRIGGERS — IDs automáticos

-- =====

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_usuario

BEFORE INSERT ON USUARIO FOR EACH ROW

BEGIN SELECT seq_usuario.NEXTVAL INTO :NEW.id_usuario FROM DUAL; END;



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: FEBRERO – JULIO 2026



/

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_plan

BEFORE INSERT ON PLAN FOR EACH ROW

BEGIN SELECT seq_plan.NEXTVAL INTO :NEW.id_plan FROM DUAL; END;

/

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_suscripcion

BEFORE INSERT ON SUSCRIPCION FOR EACH ROW

BEGIN SELECT seq_suscripcion.NEXTVAL INTO :NEW.id_suscripcion FROM DUAL; END;

/

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_pelicula

BEFORE INSERT ON PELICULA FOR EACH ROW

BEGIN SELECT seq_pelicula.NEXTVAL INTO :NEW.id_pelicula FROM DUAL; END;

/

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_visualizacion

BEFORE INSERT ON VISUALIZACION FOR EACH ROW

BEGIN SELECT seq_visualizacion.NEXTVAL INTO :NEW.id_visualizacion FROM DUAL;
END;

/

-- =====

-- PARTE 2 — DML E INTEGRIDAD

-- =====

-- INSERTs válidos

INSERT INTO PLAN (nombre, precio, max_pantallas, calidad_video)

VALUES ('Básico', 4.99, 1, 'SD');



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: FEBRERO – JULIO 2026



INSERT INTO PLAN (nombre, precio, max_pantallas, calidad_video)

VALUES ('Estándar', 9.99, 2, 'HD');

INSERT INTO PLAN (nombre, precio, max_pantallas, calidad_video)

VALUES ('Premium', 14.99, 4, '4K');

INSERT INTO USUARIO (correo, nombre, apellido)

VALUES ('gabriel@mail.com', 'Gabriel', 'Rojas');

INSERT INTO USUARIO (correo, nombre, apellido)

VALUES ('ana@mail.com', 'Ana', 'Torres');

INSERT INTO USUARIO (correo, nombre, apellido)

VALUES ('luis@mail.com', 'Luis', 'Perez');

INSERT INTO PELICULA (titulo, genero, duracion_min, anio_estreno, clasificacion)

VALUES ('Inception', 'Ciencia Ficción', 148, 2010, 'PG-13');

INSERT INTO PELICULA (titulo, genero, duracion_min, anio_estreno, clasificacion)

VALUES ('The Matrix', 'Acción', 136, 1999, 'R');

INSERT INTO PELICULA (titulo, genero, duracion_min, anio_estreno, clasificacion)

VALUES ('Interstellar', 'Ciencia Ficción', 169, 2014, 'PG-13');

INSERT INTO SUSCRIPCION (fecha_inicio, fecha_fin, id_usuario, id_plan)

VALUES (TO_DATE('2026-01-01','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-12-31','YYYY-MM-DD'), 1, 3);

INSERT INTO SUSCRIPCION (fecha_inicio, fecha_fin, id_usuario, id_plan)

VALUES (TO_DATE('2026-02-01','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-07-31','YYYY-MM-DD'), 2, 2);

INSERT INTO SUSCRIPCION (fecha_inicio, fecha_fin, id_usuario, id_plan)



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: FEBRERO – JULIO 2026



VALUES (TO_DATE('2026-03-01','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-05-31','YYYY-MM-DD'), 3, 1);

INSERT INTO VISUALIZACION (id_usuario, id_pelicula, minutos_vistos, completada)

VALUES (1, 1, 148, 'Si');

INSERT INTO VISUALIZACION (id_usuario, id_pelicula, minutos_vistos, completada)

VALUES (2, 2, 80, 'No');

INSERT INTO VISUALIZACION (id_usuario, id_pelicula, minutos_vistos, completada)

VALUES (3, 3, 169, 'Si');

COMMIT;

-- Provocar ORA-02291 (FK violation — id_usuario 99 no existe)

INSERT INTO SUSCRIPCION (fecha_inicio, fecha_fin, id_usuario, id_plan)

VALUES (TO_DATE('2026-01-01','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-12-31','YYYY-MM-DD'), 99, 1);

-- UPDATE seguro

UPDATE USUARIO SET estado = 'Inactivo'

WHERE id_usuario = 3;

COMMIT;

-- DELETE con integridad RESTRICT

-- Esto falla porque el usuario tiene suscripciones (RESTRICT)

DELETE FROM USUARIO WHERE id_usuario = 1;



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: FEBRERO – JULIO 2026



-- DELETE correcto: primero borramos dependientes, luego el padre

DELETE FROM VISUALIZACION WHERE id_usuario = 3;

DELETE FROM SUSCRIPCION WHERE id_usuario = 3;

DELETE FROM USUARIO WHERE id_usuario = 3;

COMMIT;

-- =====

-- PARTE 3 — CONSULTAS SQL

-- =====

-- IN: películas de ciencia ficción o acción

SELECT titulo, genero FROM PELICULA

WHERE genero IN ('Ciencia Ficción', 'Acción');

-- LIKE: usuarios cuyo correo contiene 'mail'

SELECT nombre, apellido, correo FROM USUARIO

WHERE correo LIKE '%mail%';

-- BETWEEN: películas estrenadas entre 2000 y 2015

SELECT titulo, anio_estreno FROM PELICULA

WHERE anio_estreno BETWEEN 2000 AND 2015;

-- MAX y AVG: duración máxima y promedio de películas

SELECT MAX(duracion_min) AS max_duracion,

AVG(duracion_min) AS promedio_duracion



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: FEBRERO – JULIO 2026



FROM PELICULA;

-- JOIN: usuarios con su plan de suscripcion activo

SELECT u.nombre, u.apellido, p.nombre AS plan, p.precio

FROM USUARIO u

JOIN SUSCRIPCION s ON u.id_usuario = s.id_usuario

JOIN PLAN p ON s.id_plan = p.id_plan

WHERE s.estado = 'Activa';

-- =====

-- PARTE 4 — ANÁLISIS PROFESIONAL

-- =====

-- 1. ATOMICIDAD:

-- Una transaccion es atomica cuando todas sus operaciones

-- se ejecutan completas o ninguna. Si algo falla, se hace

-- ROLLBACK y la BD queda igual que antes.

-- Ejemplo: si insertamos una SUSCRIPCION y falla el COMMIT,

-- ni el usuario ni la suscripcion quedan guardados.

-- 2. DELETE SIN WHERE:

-- Elimina TODOS los registros de la tabla sin excepcion.

-- Es irreversible si se hace COMMIT. Ejemplo peligroso:

-- DELETE FROM USUARIO; -- borra todos los usuarios



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: FEBRERO – JULIO 2026



-
- 3. ON DELETE RESTRICT:
 - Impide borrar un registro padre si tiene hijos
 - que lo referencian. Protege la integridad referencial.
 - Ejemplo: no se puede borrar un USUARIO que tenga
 - SUSCRIPCIONES o VISUALIZACIONES registradas.
 - Oracle implementa RESTRICT por defecto cuando no
 - se especifica ON DELETE CASCADE.